Diagrama de cuerpo libre y equilibrio

Estructuras isostáticas · EI-1.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Una viga apoyada en sus extremos recibe una carga vertical muy cerca del apoyo A. ¿Qué apoyo recibe más reacción?

a) A b) B c) Los dos lo mismo

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. El diagrama de cuerpo libre

Para estudiar el equilibrio de un elemento hay que _____ mentalmente de todo lo que lo rodea y dibujar solo las fuerzas que actúan sobre él. Ese dibujo es el diagrama de cuerpo libre (DCL) y es el paso más importante de cualquier problema: un DCL mal hecho lleva a un resultado equivocado aunque las cuentas estén bien.

En el DCL se dibujan: las cargas conocidas, el peso propio si es importante, y en lugar de cada apoyo, las _____ que ese apoyo puede ejercer. Como todavía no las conocemos, se les asigna un sentido supuesto; si al final una sale _____, su sentido real es el contrario.

2. Las ecuaciones de equilibrio

Un cuerpo en equilibrio no se traslada ni gira. En el plano eso se expresa con tres ecuaciones: $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$ y $\Sigma M = 0$. Por eso, con la estática solo se pueden encontrar como máximo _____ incógnitas en un cuerpo.

El orden importa. Conviene empezar por la suma de momentos respecto a un punto por donde pasen _____, porque así la ecuación tiene una sola incógnita y se despeja directamente. Después, las sumas de fuerzas completan el resto. Al final, una ecuación que no se usó (por ejemplo, ΣM respecto al otro apoyo) sirve de comprobación.

Las cargas inclinadas se descomponen antes de plantear las ecuaciones. Su componente horizontal la resiste únicamente el apoyo que puede dar fuerza horizontal (la articulación).

3. Ejemplo guiado

La viga de la figura 1 tiene apoyo articulado en A y rodillo en B. Recibe una carga de 1 000 kgf inclinada 60° respecto a la horizontal, a 2 m de A. Calcula las reacciones.

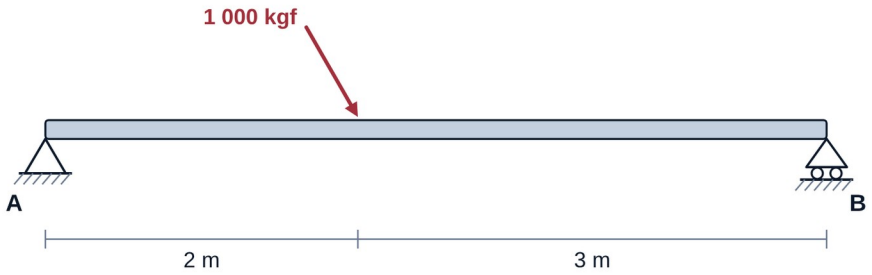


Figura 1. *Viga con una carga inclinada de 1 000 kgf a 60° de la horizontal.*

Datos

$$P = 1\,000\,kgf\,,\theta = 60\,°\,,a = 2\,m\,,L = 5\,m$$

Fórmulas

$$P_x = P\cos\theta\,,P_y = P\,sen\,\theta$$

$$\Sigma M_A = 0 : R_B \cdot L - P_y \cdot a = 0$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Viga de 4 m, articulada en A y con rodillo en B, con 1 200 kgf verticales a 1 m de A. Calcula las reacciones.

Para pensar

¿Por qué conviene tomar momentos en un apoyo y no en el centro de la viga?

4. Lo que sigue

En el siguiente tema veremos qué _____ da cada tipo de apoyo y cómo saber si una estructura es _____.

Banco de palabras: isostática · reacciones · empotramiento

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro